# Transkriptomanalyse

**11. November 2026, Sommersemester 2025**

## Aufgabe 1

### a)

Der R-Code für die Lösung von Aufgabe 4.1 ist in der Datei `U4_A1.R` zu finden.

### b)

| Pathway (Reactome) | $\log_2$(Odds-Ratio) | $\lvert\log_2$(Odds-Ratio)$\rvert$ | p-Wert |
|---|---|---|---|
| Signaling by GPCR | −4.262481 | 4.262481 | $6.838677 \cdot 10^{-76}$ |
| Cell Cycle | −4.608579 | 4.608579 | $1.197697 \cdot 10^{-70}$ |
| Glycolysis | −4.548377 | 4.548377 | $1.006841 \cdot 10^{-7}$ |

Tabelle 1

### c)

(i)

| Pathway (Reactome) | $\log_2$(Odds-Ratio) | $\lvert\log_2$(Odds-Ratio)$\rvert$ | p-Wert |
|---|---|---|---|
| 1636 NGF-stimulated transcription | 3.443848 | 3.443848 | $6.753628 \cdot 10^{-8}$ |
| 2269 Sensory Perception | −3.441128 | 3.441128 | $4.994987 \cdot 10^{-7}$ |
| 2118 Response of EIF2AK1 (HRI) to heme deficiency | 4.412000 | 4.412000 | $3.856888 \cdot 10^{-6}$ |

Tabelle 2

(ii)

Anzahl der Beträge der $\text{Log}_2$-Odds-Ratio > 1: 2103
Anzahl der p-Werte < 0.05: 181

Es gibt um mehr als einen Faktor 10 mehr Pathways mit einem Betrag der Log-Odds-Ratio zwischen einem Pathway und den DE-Transkripten > 1, als dass es von den DE-Transkripten signifikant unabhänigige Pathways (nach dem exakten Test nach Fisher) gibt. Aus Venn Diagramm 1 wird deutlich, dass signifikant unabhängige Pathways zu über 90% auch einen Betrag der Log-Odds-Ratio von > 1 haben.

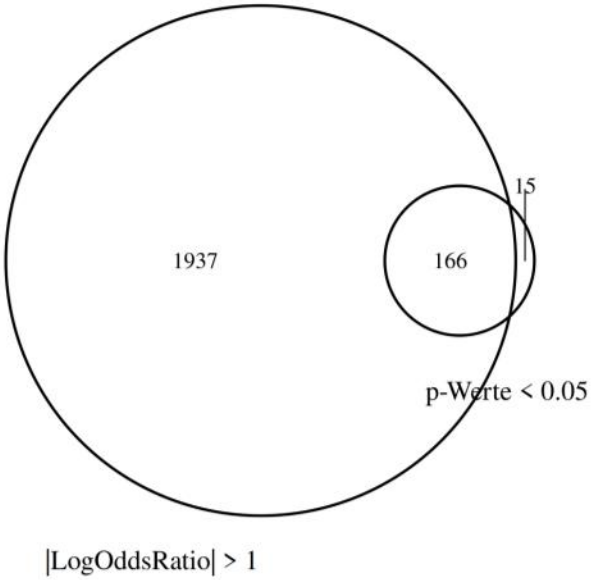



Abbildung 1: Venn Diagram of fisher-test sign.-p-Values and |Log-Odds-Ratio| > 1

(iii)

Im Vulcano-Plot in Abbildung 2 sieht man gut, dass es, wie bereits im Venn-Diagramm erkennbar war, kaum von den DE-Transcripten signifikant unabhängige Pathways mit |Log-Odds-Ratios| < 1 gibt. Es gibt mehrere lineare Korrelationen zwischen bestimmten positiven Log-Odds-Ratios und p-Werten. Bei negativen Log-Odds-Ratios gibt es diese nicht.

Es gibt scheinbar mehr Odds-Ratios = 0 (Punkte am linken Rand), als Odds-Ration von $\infty$. Tatsächlich tritt über 1000 mal eine Odds-Ratio von 0 auf (deutlich mehr als man erwartet hätte, während nur einmal eine Odds-Ratio von $\infty$ auftritt.

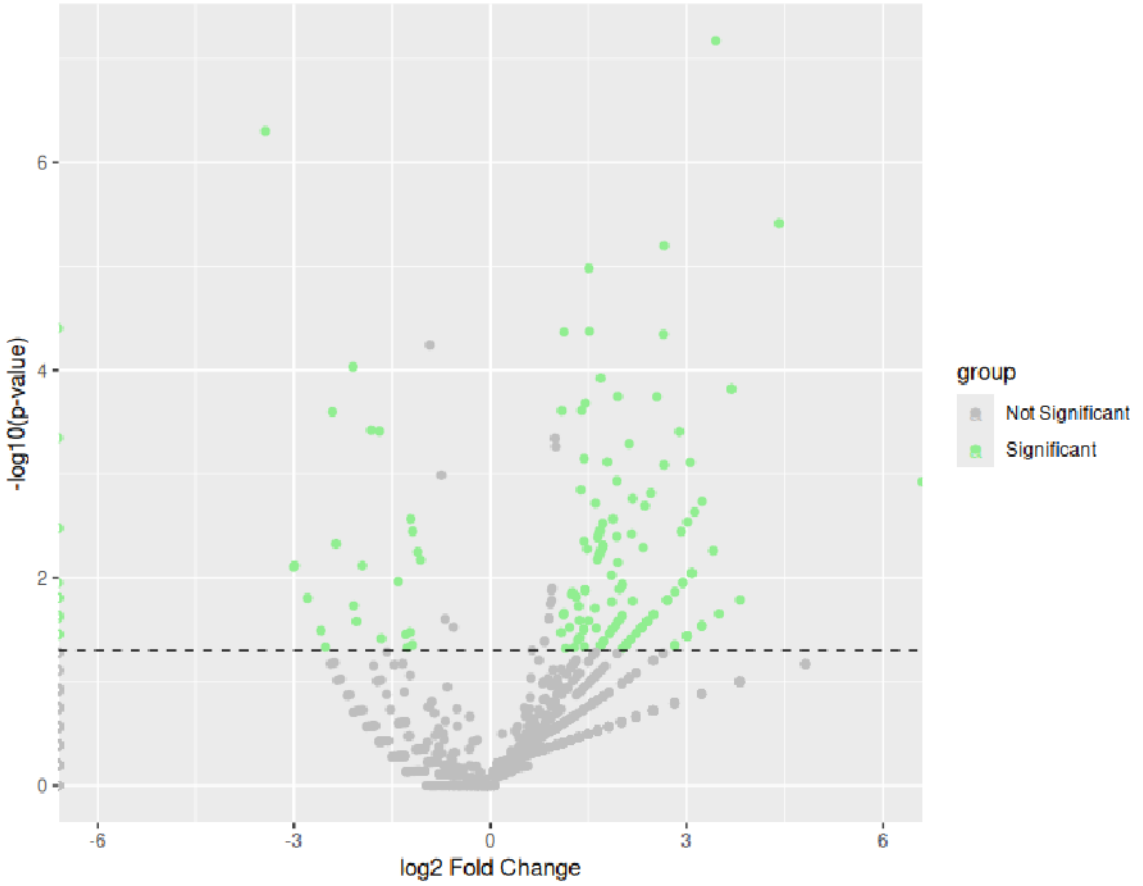



Abbildung 2: Vulcano Plot of fisher-tests and log-odds-ratios between DE-transcripts and different pathways

(iv)

Anzahl der signifikanten p-Werte nach der Benjamini-Yekutieli-Korrektur: 1